

பொதுப் பரீட்சைத் திணைக்களம் (உயர் தர) பரீட்சை, 2016 ஓகஸ்ட்
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) பரீட்சை, 2016 ஓகஸ்ட்
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2016

சில විද්‍යාව I
உயிரியல் I
Biology I

09 T I

௨:௩௦ மணி
இரண்டு மணித்தியாலம்
Two hours

அறிவுறுத்தல்கள்:

- * எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதிக்கொடுக்க வேண்டும்.
- * விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது சுட்டெண்ணை எழுதிக்கொடுக்க வேண்டும்.
- * விடைத்தாளின் பிற்பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைக் கவனமாக வாசிக்க.
- * 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1), (2), (3), (4), (5) என எண்ணிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து, அதனைக் குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தைத் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடை தரவில் பள்ளடி (X) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.

1. தாவரக் கலங்களில் கிண்புடும் பின்வரும் புண்புடும்புகள் எது கொழுப்புக்களைக் காப்போவைத்தேற்றுக்களாக மாற்றும்?
 - (1) இலையோசோம்கள்
 - (2) பெரோக்சிசோம்கள்
 - (3) கிளையோக்சிசோம்கள்
 - (4) அகமுதலுருச்சிவனவை
 - (5) கொலிசி சிக்கல்
2. புரோகாரியோட்டா அங்கிகள் நெடும்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் சரியானது எது?
 - (1) எல்லாப் புரோகாரியோட்டா அங்கிகளும் பிற்போசனைமுள்ளவை.
 - (2) எல்லாப் புரோகாரியோட்டா அங்கிகளும் அவற்றின் கலச்சுவர்களில் பெப்ரிடோகினைக்கன்களைக் கொண்டிருப்பதில்லை.
 - (3) எல்லாப் புரோகாரியோட்டா அங்கிகளும் வளிமண்டல நைத்தரசனைப் பதிகக்கடிவாய்.
 - (4) எல்லாப் புரோகாரியோட்டா அங்கிகளும் இரையோசோம்களைக் கொண்டிருப்பதில்லை.
 - (5) எல்லாப் புரோகாரியோட்டா அங்கிகளும் நுண்ணுயிர்கள் அல்ல.
3. அங்கி ஒன்றின் DNA களின் அமைப்பில் 23.3% அடினின் (A) மூலம் ஆகும். பின்வருவனவற்றுள் எது அதன் DNA களின் மூல அமைப்பாக மிகப் பெரும்பாலும் இடக்கும்?
 - (1) A = T 23.3% உம் G = C 23.3% உம் ஆகும்.
 - (2) A = T 26.7% உம் G = C 26.7% உம் ஆகும்.
 - (3) A = T 23.3% உம் G = C 26.7% உம் ஆகும்.
 - (4) A = T 26.7% உம் G = C 23.3% உம் ஆகும்.
 - (5) A = T 23.3% உம் G = C 76.7% உம் ஆகும்.
4. பின்வரும் 'கட்டமைப்பு - தொழில்' சேர்க்கைகளுள் தவறானது எது?

கட்டமைப்பு	தொழில்
(1) புன்குரு	இரையோசோம் உற்பத்தி
(2) கிளையோக்சிசோம்கள்	தாவரங்களில் ஒளிச்சுவாசம்
(3) குழிய வன்சுரு	கலத்தின் வடிவத்தைத் தீர்மானிக்கும்
(4) புன்வெற்றிடங்கள்	கலச் செயற்பாடுகளுக்குத் தேவையான கரையும் பதார்த்தங்களைச் சேமிக்கும்
(5) கொலிசி சிக்கல்	இலையோசோம்களை உற்பத்திசெய்யும்
5. இலத்தீர்க் அமீல நொதித்தல், அற்ககோல் நொதித்தல், காற்றள்ள சுவாசம் ஆகியவற்றுக்குப் பொதுவானது பின்வருவனவற்றுள் எது?
 - (1) கிளையோக்சிசோம்கள்
 - (2) கிரெப்பின் வட்டம்
 - (3) இலத்தீன் கோண்டிரேசல் சங்கிலி
 - (4) பைருவேற்றிலிருந்து அசற்றைல் துணை நொதியம் A யின் உற்பத்தி
 - (5) CO₂ ஆகவும் நீராகவும் குளுக்கோசின் ஒட்சிபேற்றம்
6. தாவரங்களில் C₃ மற்றும் C₄ ஒளித்தொகுப்புக்கு இடையேயான பின்வரும் ஒப்பீடுகளில் தவறானது எது?

C ₃	C ₄
(1) CO ₂ பதித்தல் ஒரு முறை மாதிரி நிகழும்.	CO ₂ பதித்தல் இரு முறை நிகழும்.
(2) பிரதான CO ₂ வாங்கி RuBP ஆகும்.	பிரதான CO ₂ வாங்கி PEP ஆகும்.
(3) CO ₂ பதிக்கும் நொதியம் RuBP காபொக்சிலேஸ் ஆகும்.	CO ₂ பதிக்கும் நொதியம் PEP காபொக்சிலேஸ் ஆகும்.
(4) ஒளித்தொகுப்பு விளைவு உயர்வானதாகும்.	ஒளித்தொகுப்பு விளைவு வலுவானதாகும்.
(5) ஒளித்தொகுப்பின் முதல் விளைவு PGA ஆகும்.	ஒளித்தொகுப்பின் முதல் விளைவு ஒட்சிலோஅசற்றேன் ஆகும்.

7. A, B, C, D என்பு பெயரிடப்பட்ட அங்கிகள் ஒவ்வொன்றினதும் ஒரு சிறப்பியல்பு பின்வருமாறு:

- (A) - பல்லினவீதிபுள்ளது.
- (B) - புணரித்தாவும் ஒளித்தொகுப்புக்குரியது.
- (C) - வித்துகளற்றது.
- (D) - புணரித்தாவும் பிரிவிலிப்போலி ஆனது.

அங்கிகள் A, B, C, D என்பவற்றின் சரியான வரிசை

- (1) Cycas, Marchantia, Selaginella, Pogonatum
- (2) Pinus, Pogonatum, Cycas, Nephrolepis
- (3) மா, Nephrolepis, Lycopodium, Marchantia
- (4) வாழை, Pinus, Nephrolepis, Marchantia
- (5) Pogonatum, Cycas, Marchantia, Nephrolepis

8. அங்கிகளின் பாகுபாட்டில் தக்கன் கணமானது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருப்பது

- (1) கார்ன் வூஸ் இனம்
- (2) ரொபேட் வீற்றாக்கர் இனம்
- (3) ஏர்னெட் ஹெக்கல் இனம்
- (4) கரோலஸ் லினயஸ் இனம்
- (5) அரிஸ்டோட்டில் இனம்

9. கிளைக்கோஜனை பிரதான சேமிப்பு உணவாகக் கொண்டுள்ள அங்கிகளை உள்ளடக்கிய இரண்டு கணங்கள்

- (1) கிறியோமேமக்கோற்றா, இலைக்கோபைற்றா
- (2) சைக்கோமைக்கோற்றா (zygomycota), ரெனோபைற்றா
- (3) கோடேற்றா, கிரிசோபைற்றா
- (4) சைக்காடோபைற்றா, பேயோபைற்றா
- (5) பசுடியோமைக்கோற்றா, அஸ்கோமைக்கோற்றா

10. மாணவன் ஒருவன் ஒரு சோடி உணர்கொம்புகளையும் உடலின் ஒவ்வொரு துண்டத்திலும் ஒரு சோடி தூக்கங்களையும் கொண்ட விலங்கு ஒன்றை அவதானித்தான். இவ்விலங்கு உள்ளடங்கும் வகுப்பு

- (1) கிரஸ்டேசியா
- (2) கைலோபோடா
- (3) டிப்ளோபோடா
- (4) இன்செக்டா
- (5) அரக்னிடா

11. குருதிச்சோகை எனப்படும் குறைபாட்டு சகசத்திற்கு பின்வரும் வீற்றுமின்களுள் எவை காரணமாகும் ?

- (1) A, D, தயமின்
- (2) B₁₂, B₆, போலிக் அமிலம்
- (3) K, B₁, பயோற்றின்
- (4) B₅, B₃, B₁
- (5) B₁, B₂, பன்றோதெனிக் அமிலம்

12. மனிதனின் சுவாசத் தொகுதி தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது ?

- (1) வெளிப்புற பழுவிடைத் தசைகள் சுருங்குவதனால் உட்கவாசம் நிகழும்.
- (2) வாதுமானிக் குழி கம்ப மேலணியினால் போர்வையிடப்பட்டுள்ளது.
- (3) வலது நுரையீரல் இரண்டு சோணைகளைக் கொண்டுள்ளது.
- (4) நுரையீரலில் சுவாச வாயுக்களின் பரிமாற்றத்திற்கு சக்தி தேவை.
- (5) குரல்வளை, 2ஆம் 3ஆம் கழுத்து முள்ளந்தண்டென்பின் மட்டத்தில் அமைந்துள்ளது.

13. மனித குருதி தொடர்பாக தவறான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.

- (1) இது சிறப்படைந்த தொடுப்பிழையமாகும்.
- (2) முதிர்ந்த ஒரு செங்குழியம் கரு, இழைமணிகள் ஆகிய இரண்டும் அற்று.
- (3) நடுநிலைநாடிகள், ஒற்றைக்குருதிக்குழியங்கள் ஆகியன தின்குழியச் செயலைக் காட்டும் வெண்குருதிக்குழியங்கள் ஆகும்.
- (4) காபனிரோட்சைட்டின் பெரும்பகுதி ஈமோகுளோபினிடன் இணைந்த நிலையில் கொண்டுசெல்லப்படும்.
- (5) இது உடல் வெப்பநிலையைச் சீராக்குவதற்கு உதவும்.

14. மனித இதயத்தில் கடத்தும் தொகுதியின் பகுதியொன்றாக அமையாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) இதய நாண்
- (2) சோணை இதயவறை (AV) கணு
- (3) ஹிஸ்ஸின் கடரு
- (4) குடாச்சோணை (SA) கணு
- (5) பேக்கிங்ஜி நரர்கள்

15. தாவரங்களில் ஒளி இல்லாதநிலையில் அதிகரிக்கும் செயன்முறை பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) கனியப்புகள் அகத்துறிகுசல்
- (2) நீர் அகத்துறிகுசல்
- (3) சாற்றேற்றம்
- (4) கணுவிடைகள் நீளம்
- (5) கசிவு

16. உரியக் கொண்டுசெல்லல் தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் தவறானது எது ?

- (1) இலைகளிலிருந்து வேர்களுக்கு உரியச் சாற்றின் அசைவு நெய்யரிக்குழாய் மூலகங்களின் அப்போபிளாஸ்ட் ஊடாக நடைபெறும்.
- (2) உரியக் கொண்டுசெல்லலில் பிரதான வெல்ல மூலங்கள் முதிர்ந்த இலைகள் ஆகும்.
- (3) தாவரங்களில் விருத்தியடையும் வேர் நுனிகளும் அங்குர நுனிகளும் (உச்சிகளும்) வழமையாக வெல்லத் தாழிகளாகும்.
- (4) உரியச் சுமையேற்றமும் சுமையிறக்கமும் உயிர்ப்பான செயன்முறைகளாகும்.
- (5) ஒரு நெய்யரிக்குழாய் மூலகத்திலிருந்து அடுத்ததிற்கு உரியச் சாற்றின் கொண்டுசெல்லல் உயிர்ப்பற்ற செயன்முறையாகும்.

17. மனித வளர்ச்சி ஒடுமன் தொடர்பான தவறான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
- (1) இது முற்பக கபக்ரபாயால் தொகுக்கப்பட்டு விடுகப்படும்.
 - (2) இதன் விருத்தித் பரிவாகக் கிழிமால் அதிகரிக்கப்படும் அல்லது குறைக்கப்படும்.
 - (3) இது குருதிக்கு குளுக்கோஸ் மட்டத்தை அதிகரிக்கும்.
 - (4) இது கொழுப்புகளின் தொகுப்பை அதிகரிக்கும்.
 - (5) இது ஈரலின் அனுசேபத்தைச் சீராக்கும்.
18. மனித முளை தொடர்பான தவறான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
- (1) பேசுடன் சம்பந்தப்பட்ட தொழிற்பாட்டுப் பிரதேசம் நுதற்சோனையில் அமைந்துள்ளது.
 - (2) வன்சடலம் முளையத்தின் இரண்டு அரைக்கோளங்களையும் இணைக்கின்றது.
 - (3) நிலையறுதியையும் சமநிலையையும் பேணுவதில் மூலி முக்கிய பங்களிப்பைச் செய்கின்றது.
 - (4) புலன் தகவல்களை ஒருங்கிணைத்தலில் ஏந்தி சம்பந்தப்படுகிறது.
 - (5) இறுமூங்குளான தெறிப்பு மையம் வரோலியின் பாலத்தில் அமைந்துள்ளது.
19. மனித இயக்கு நரம்புக்கலத்தின் தாக்க அழுத்தம் ஒன்று தொடர்பான தவறான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
- (1) ஒரு தாக்க அழுத்தத்தின் பின்னர் உடனடியாக இரண்டாவது தாக்க அழுத்தம் தோன்ற இயலாது.
 - (2) இது இரன்வியின் கணுக்களில் மாத்நீரம் தோற்றுவிக்கப்படும்.
 - (3) அதன் முனைவழித்தல் அவத்தையானது அதிமுனைவாக்கல் அவத்தையினால் உடனடியாகப் பின்தொடரப்படும்.
 - (4) அது எடுக்கும் நேரம் ஏறக்குறைய 2 மில்லி செக்கன்கள் ஆகும்.
 - (5) அதனைத் தோற்றுவிக்க தாங்கற் கொள்ளளவு தூண்டல் அத்தியாவசியமாகும்.
20. கழிவுகற்றல் தொடர்பான தவறான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
- (1) கழிவுகற்றல் நடைபெறவிட்டாலும் குருதி pH மாற்றமடையலாம்.
 - (2) மலநீக்கல் கழிவுகற்றலின் ஒரு வடிவம் ஆகும்.
 - (3) மனிதனில் பித்த நிறப்பொருள்கள் கழிவுகற்றல் விளைவாகும்.
 - (4) யூரிக் அமிலம் நைதரசன் கழிவுப்பொருளாகத் தோற்றுவிக்கப்படும்போது காபன் இமூப்பு மிக அதிகமாகும்.
 - (5) கழிவுப்பொருளாக அமோனியா உருவாக்கப்படுகையில் சக்தி தேவைப்படுவதில்லை.
21. மழமழப்பான தசைகள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?
- (1) அவை இழுவைக்குள்ளான பின்னர் ஆரம்பத்திலிருந்து நீளத்திற்கு மீளும் இயல்பைக் காட்டும் ஆற்றலுடையவை.
 - (2) அதிர்வளின் சில மழமழப்பான தசைகளில் சுருக்கத்தையும் ஏனையவற்றில் தளர்தலையும் ஏற்படுத்தும்.
 - (3) சில சந்தத்துக்குரிய சுருக்கங்களைக் காட்டும்.
 - (4) அவை துறிதமாகக் களைப்படையும்.
 - (5) அவை தன்னாட்சி நரம்புத் தொகுதியால் நரம்புபரவலடைந்திருக்கும்.
22. வன்சுட்டுத்தசை தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் தவறானது எது ?
- (1) அதன் சுருக்கம் தொடங்குவதற்கு சாதாரணமாக அசற்றைல்கோலின் தேவையாகும்.
 - (2) அதன் சுருக்கத்தின்போது A பட்டிகளினதும் I பட்டிகளினதும் நீளம் மாறாநிலையில் இருக்கும்.
 - (3) அதன் சுருக்கத்தின்போது ஒரு தொடராக வலுவான அட்டிபுகள் இடம்பெறும்.
 - (4) ATP உம் Ca^{2+} உம் இல்லாமல் அதனால் சுருங்க இயலாது.
 - (5) அதன் சுருக்கத்தின்போது இரண்டு Z கோடுகளுக்கு இடையேயான நீளம் குறுகலடையும்.
23. மனித தோட்பட்டையென்பு தொடர்பான தவறான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
- (1) இது ஒரு தட்டையான முக்கோண வடிவமான என்பாகும்.
 - (2) இதன் பிற்பக்க மேற்பரப்பு அழுத்தமற்றதாகும்.
 - (3) இதன் தோட்பட்டையுளை, சிறுசாவிபுடன் மூட்டுக்கொள்ளும்.
 - (4) இதன் கிண்ணக்குழி நடுஎல்லையில் இருக்கும்.
 - (5) அதன் மேல்எல்லையிலிருந்து தோன்றும் எறியமே அதன் முடிப்போலி முளையாகும்.
24. மனிதனின் கீழ் அவயவம் தொடர்பான தவறான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
- (1) தொடைவலுமூப்பு உடலின் மத்தியக்கோட்டுக்குச் சமாந்தரமாக அமைந்திருக்கும் நீளமான என்பாகும்.
 - (2) கணைக்காலுள்ளெலும்பு கீழ் அவயவத்தில் இரண்டாவது நீண்ட என்பாகும்.
 - (3) இது 30 என்புகளைக் கொண்டுள்ளது.
 - (4) கணைக்காலவெளியென்பு முழுந்தான் மூட்டின் ஒரு பகுதி அல்ல.
 - (5) பாதம் நீளப்பக்கமானதும் குறுக்கானதுமான இரண்டு விற்களையும் உடையது.
25. மனித ஆண்களின் இனப்பெருக்கம் தொடர்பான தவறான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
- (1) தெசுத்தெசுத்தரோன் இனப்பெருக்கத் தொகுதியின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் செயற்படும்.
 - (2) சுக்கிலப்புகச் சுரப்பு குளுக்கோசையும் விறுமின் C ஐயும் கொண்டுள்ளது.
 - (3) விற்துகள் அதி உயிர்ப்புக்குள்ளாதல் பெண் இனப்பெருக்கக்காலில் நடைபெறும்.
 - (4) விற்தாக்க காலம் கிட்டத்தட்ட 72 நாட்கள் ஆகும்.
 - (5) சேட்டோலியின் கலம் அகஞ்சாக்கும் அமைப்பாகத் தொழிற்படும்.

26. பின்வரும் இனப்பெருக்க கட்டமைப்புகளில் சோடியற்றது எது ? (3) வீற்றாகன்
 (1) கக்லிஸ்பு கம் (2) சுப்பரின் சுப்பி
 (4) முன்னிறும் சுப்பி (5) அப்பாற்செலுத்தி
27. இலை (வீழ்ச்சியைத்) உதிரவதைத் தடுக்கும் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தம் பின்வருவனவற்றுள் எது ? (3) சைற்றோகைனின்கள்
 (1) அப்சிக் அபிலம் (2) ஓட்சின்கள்
 (4) ஜிபரலின்கள் (5) எதிலின்
28. தாய்முறை விருத்தி செய்யும் கருநீலப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரம். தாய் முறை விருத்தி செய்யும் வெள்ளைப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரம் ஆகிய இரண்டும் இனங்கலக்கப்பட்டன. இக்கலப்பு முறையில் F_1 தோன்றல்கள் இளநீல நிறப் பூக்களைத் தோற்றுவித்தன. F_1 தோன்றல் தன்னினக்கலப்புச் செய்யப்பட்டபோது கருநீலம், இளநீலம், வெள்ளை ஆகிய நிறப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்கள் 1:2:1 என்ற விகிதத்தில் அவதானிக்கப்பட்டன. இப்பெறுபேறுகள் காட்டும் பிறப்பரிமைக்குரிய இயல்பு யாது ? (3) இணையாட்சி
 (1) மேலாட்சி (2) நிறைவில் ஆட்சியுடைமை
 (4) பல்லெதிருருவுண்மை (5) பரம்பரையலகு இணைப்பு
29. ஒப்பான mRNA இலும் tRNA இலும் DNA இல் CAT இன் ரிப்லெட் பரிபாடையின் சரியான பிரதிநிதித்துவம் பின்வரும் (triplet code) ரிப்லெட் பரிபாடை சேர்மானங்களுள் எது ?
 mRNA tRNA
 (1) GAA CAT
 (2) CAT CAT
 (3) GUA CAU
 (4) GTA CAU
 (5) GUA CAT
30. தாய் வழி குறுகிய கருமையான மயிர்களைக் கொண்ட கிளி பன்றிகளை தாய் வழி நீண்ட வெள்ளை மயிர்களுடைய கிளிப் பன்றிகளுடன் இனங்கலத்தபோது F_1 சந்ததியில் குறுகிய கருமையான மயிர்களுடைய எச்சங்கள் பெறப்பட்டன. இக்கலப்பின்போது F_2 சந்ததியில் 33 எச்சங்கள் காணப்பட்டால், மென்டலின் விதிகளுக்கு அமைய அவற்றுள் எத்தனை குறுகிய கருமையான மயிரையுடையவையாக இருக்கும் ?
 (1) 19 (2) 12 (3) 9 (4) 6 (5) 2
31. மனிதனில் குருதியுறைய நோயின் தலைமுறையரிமை தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது ?
 (1) காவிப் பெண் ஒருவர் குருதியுறைய நோயுள்ள ஆண் ஒருவரை மணமுடிப்பாராயின் அவர்களின் 50% ஆண் பிள்ளைகள் சாதாரணமானவர்களாக இருப்பர்.
 (2) காவிப் பெண் ஒருவர் சாதாரண ஆண் ஒருவரை மணமுடிப்பாராயின் அவர்களின் 50% ஆண் பிள்ளைகள் குருதியுறைய நோயுடையவர்களாக இருப்பர்.
 (3) சாதாரண பெண் ஒருவர் குருதியுறைய நோயுள்ள ஆண் ஒருவரை மணமுடிப்பாராயின் அவர்களின் 50% ஆண் புத்திரர்கள் சாதாரணமானவர்களாக இருப்பர்.
 (4) காவிப் பெண் ஒருவர் சாதாரண ஆண் ஒருவரை மணமுடிப்பாராயின் அவர்களின் 50% ஆண் பிள்ளைகள் சாதாரணமானவர்களாக இருப்பர்.
 (5) காவிப் பெண் ஒருவர் குருதியுறைய நோயுடைய ஆண் ஒருவரை மணமுடிப்பாராயின் அவர்களின் புத்திரர்கள் எல்லோரும் குருதியுறைய நோயுடையவர்களாக இருப்பர்.
32. வெவ்வேறு அங்கிக் கூட்டங்களின் உற்பத்திக் காலம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது ?
 (1) முலையூட்டிகள் தோன்றிய அதே காலப்பகுதியில் டைனோசோர்கள் தோன்றின.
 (2) பலியோசோயிக் யுகத்தின்போது பூச்சிகள் தோன்றின.
 (3) மீசோசோயிக் யுகத்தின்போது தற்கால மீன்கள் உற்பத்தியாயின.
 (4) சூலிவித்தகம் கொண்ட முலையூட்டிகள் கிரற்றேசியஸ் காலத்தின்போது உற்பத்தியாயின.
 (5) மீசோசோயிக் யுகத்தின்போது கூம்புளிகள் தோன்றின.
33. வெப்பநிலையில் அதிகுறைந்த வேறுபாடுகளைக் காட்டும் தரைக்குரிய உயிரினக் கூட்டங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது ?
 (1) இடைவெப்பநிலையுள்ள பூற்றைகள் (2) இடைவெப்பநிலையுள்ள அகன்ற இலைக் காடுகள்
 (3) கூம்புளிக் காடுகள் (4) அயனமண்டல காடுகள்
 (5) பாலைவனங்கள்
34. பொசுபரஸ் வட்டம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது ?
 (1) பொசுபரசின் மிகப் பெரிய ஒருங்குசேர்தல் மண்ணிலேயே காணப்படும்.
 (2) பொசுபரசு வட்டத்தில் அசேதன பொசுபரஸ் மிக அதிகளவில் HPO_4^{2-} வடிவில் இருக்கும்.
 (3) பொசுபரஸ் வட்டத்தில் வளிமண்டல அவத்தையொன்று உண்டு.
 (4) தாவரங்கள் பொசுபரசினை $H_2PO_4^-$ வடிவில் அகத்துறிஞ்சும்.
 (5) பொசுபரஸ் வட்டத்தில் மனித செயற்பாடுகள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதில்லை.

35. இவ்வினா பின்வரும் இனங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

- A - *Lantana camara* B - *Puntius nigrofasciatus*
C - *Garcinia quaesita* D - *Caretta caretta*
E - *Dermochelys coriacea* F - *Elephas maximus*

மேற்குறித்த இனங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?

- (1) மேற்குறித்த இனங்களுள் இரண்டு ஆக்கிரமிப்புக்குரியனவாகும்.
(2) மேற்குறித்த இனங்களுள் இரண்டு இலங்கைக்கேயுரிய இனங்களாகும்.
(3) மேற்குறித்த இனங்களுள் இரண்டு பெருமளவு அபத்தங்கிலக்காகியவை ஆகும்.
(4) மேற்குறித்த இனங்களுள் ஒன்று அத்தனையுடைய கடந்தகால இயற்கையான வாழிடங்களில் அழிந்துவிட்டதாகும்.
(5) மேற்குறித்த இனங்களுள் ஒன்றாவது கவனத்திற்குள்ளாக்கப்பட்டவற்றுள் அடங்கவில்லை.

36. உணவின் மூலம் ஏற்படும் தொற்றுநோய்களை உண்டாக்கும் பின்வரும் அங்கிகளுள் அகநச்சுப் பொருட்களைக் கொண்டது எது ?

- (1) *Vibrio cholerae* (2) *Staphylococcus aureus*
(3) *Clostridium botulinum* (4) *Salmonella typhi*
(5) *Shigella flexneri*

37. பிறையோன்கள் (prions) தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் தவறானது எது ?

- (1) அவை புரதங்களைக் கொண்ட தொற்றக்கூடிய துணிக்கைகள் ஆகும்.
(2) தமது சொந்த நியூக்கிளிக் அமிலங்களைப் பயன்படுத்தி விருந்துவழங்கியின் இழையத்தில் அவை தானாகப் பகர்ப்படையும்.
(3) அவை வைரங்களிலும் பார்க்கச் சிறியவை.
(4) முகவையூட்டிகளில் இரூபை ஏற்படுத்தக்கூடிய சிதைவுக்குரிய மூளை நோய்களை அவை ஏற்படுத்தும்.
(5) அவற்றால் ஏற்படும் நோய்கள் விலங்குகளிலிருந்து மனிதனுக்குக் கடத்தப்படலாம்.

38. உயிர்ப்பான திர்ப்பீடனாகக் கலில் பயன்படுத்தப்படும் பிறப்புரிமையியலீதியாக மாற்றியமைப்புச் செய்யப்பட்ட வக்சீன் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) சுரப்புவலிக்கெதிரான வக்சீன் (2) ஹெபற்றைரஸ் B வக்சீன்
(3) ரேபிசிற்கெதிரான வக்சீன் (4) வாய்மூலமான போலியோ வக்சீன்
(5) BCG வக்சீன்

39. நைதரசன் வட்டத்தில் *Nitrosomonas* இனால் நிகழும் உயிரியரசாய்ச்சு செயல்முறை பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) புரதப்பிரிப்பு (2) நைத்திரோனாக்கம் (3) நைதரசனிரக்கம்
(4) நைதரசன் பதித்தல் (5) அமோனியாவாக்கம்

40. பின்வரும் நுண்ணுயிர்களுள் எது தரம் குறைந்த உலோகத் தாதுகளிலிருந்து உலோகங்களின் உயிரியலீதியான பரித்தெடுப்பில் பயன்படுத்தப்படுகிறது ?

- (1) *Pseudomonas aeruginosa* (2) *Thiobacillus ferrooxidans*
(3) *Bacillus thuringiensis* (4) *Lactobacillus bulgaricus*
(5) *Aspergillus oryzae*

41. தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்டுள்ள விடைகளுள் ஒன்று சரியானது / ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை. விடைகளுள் எது சரியானது / எவை சரியானவை என முடிவுசெய்க. பின்னர் பொருத்தமான இலக்கத்தைத் தெரிந்தெடுக்க.

- A, B, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 1
A, C, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 2
A, B ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 3
C, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 4
வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரி எனின் 5

பொழிப்பாக்கிய பணிப்புரைகள்				
1	2	3	4	5
A, B, D சரியானவை	A, C, D சரியானவை	A, B சரியானவை	C, D சரியானவை	வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரி எனின்

41. ஒட்சியேற்ற பொக்பேரிலேற்றத்தின் சுற்று விளைபொருள்/விளைபொருள்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது/எவை ?

- (A) ATP (B) ஒட்சிசன் (C) NAD⁺
(D) H₂O (E) CO₂

42. குளுக்கோசின் பல்பகுதியம்/பல்பகுதியங்கள் அல்லாதது பின்வருவனவற்றுள் எது/எவை ?

- (A) பெக்ரின் (B) இனலின் (C) கிளைக்கோஜன்
(D) கைற்றின் (E) செலுலோஸ்

43. கோடேற்றாக்கள், மொலஸ்காக்கள் ஆகிய இரண்டிலும் காணத்தக்கது/காணத்தக்கன பின்வரும் இயல்புகளுள் எது/எவை ?

- (A) அகவன்சூடு (B) பூக்கள்
(D) நன்கு விருத்தியடைந்த கண்கள் (E) வறுகி

(C) அகக் கருக்கட்டல்

44. பின்வரும் 'போசனை வகை - உதாரணம்' சேர்க்கைகளில் சரியானது எது/சரியானவை எவை ?

- (A) ஒன்றியவாழ்வுக்குரிய - *Cuscuta*
(B) ஒளித்தற்போசனைக்குரிய - ஊதா கந்தகமற்ற பற்றீரியா
(C) அழுகற்றாவரத்துக்குரிய - *Mucor*
(D) இரசாயனத் தற்போசனைக்குரிய - *Nitrobacter*
(E) விலங்குமுறைப்போசனையுள்ள - *Drosera*

45. நரம்புக் கலமொன்றில் சோடியம் - பொற்றாசியம் பம்பு தொடர்பாக சரியான கூற்று/கூற்றுகளைத் தெரிவுசெய்க.

- (A) Na^+ , K^+ ஆகியவற்றின் பம்புதல் ஒன்றிலொன்று தங்கியுள்ளது.
(B) அது நரம்புநாளுறையில் அமைந்திருக்கும்.
(C) ATP இன் குறைபாடு அதன் தொழிற்பாட்டில் குறுக்கிடக்கூடும்.
(D) ஒய்வு மென்சவ்வு அழுத்தத்தினைப் பேணுவதற்கு அது அத்தியாவசியமானதாகும்.
(E) அது கலத்திற்குப்புறமான திரவத்திலிருந்து நரம்புக் கலத்தினுள் Na^+ ஐப் பம்பு செய்யும்.

46. வயது வந்த சுகதேகி நபர் ஒருவரின் சிறுநீர் வெளியேற்ற அளவு தங்கியிருப்பது பின்வருவனவற்றுள் எதில்/எவற்றில் ?

- (A) குருதியிலுள்ள ADH மட்டத்தில்
(B) பரிவகக்கீழின் தொழிற்பாட்டில்
(C) சிறுநீரகத்திகளின் அண்மை மடிந்த குழலுருக்களின் தொழிற்பாட்டில்
(D) உடலுக்குரிய செயற்பாட்டில்
(E) குருதிக்க கனவளவில்

47. மனிதச் சூல்வித்தகம் தொடர்பான சரியான கூற்று/கூற்றுகளைத் தெரிவுசெய்க.

- (A) இது உதிருகின்ற அலோந்தோகோரிய வகைக்குரிய சூல்வித்தகம் ஆகும்.
(B) இது கர்ப்பகாலத்தின் தொடக்கக் கட்டங்களில் hCG ஐயும் புரோஜெஸ்டீரோனையும் உருவாக்கும்.
(C) இது முதிர்புலவுருவினதும் தாயினதும் குருதி கலப்பதைத் தடைசெய்யும்.
(D) இதற்கு புரோஜெஸ்டீரோன் இணை உருவாக்க முடியும்.
(E) இது தாயிலிருந்து முதிர்புலவுருவுக்கும் முதிர்புலவுருவிலிருந்து தாய்க்கும் நீர் செல்வதை அனுமதிக்கும்.

48. மனித கருப்பை தொடர்பான தவறான கூற்று/கூற்றுகளைத் தெரிவுசெய்க.

- (A) இது உட்குழிவான தசையினாலான பியார்ஸ் கனி வடிவமான அங்கமாகும்.
(B) இதன் சுருங்கும் ஆற்றலை புரஜெஸ்டீரோன் நிரோதிக்கும்.
(C) கருக்கட்டல் வழமையாக இதனுள் நடைபெறும்.
(D) இதன் உட்படை கனவளவு மேலணியினாலும் சீதம் சுரக்கும் குழலுருவான சுரப்பிகளாலும் உருவாக்கப்பட்டது
(E) கர்ப்பநிலையின் இறுதியில் அதன் சுருக்கத்தை ஈஸ்ரஜின் தூண்டும்.

49. கலன்றாவரங்களின் எல்லாக் கணங்களுக்கும் பொதுவானது அல்லாத இயல்பு/இயல்புகள் பின்வருவனவற்று எது/எவை ?

- (A) வித்துகளின் விருத்தி
(B) சந்ததிப் பரிவிருத்தி
(C) ஒளித்தொகுப்புக்குரிய புணரித்தாவரம்
(D) பல்லினவித்தியுண்மை
(E) ஆட்சியுள்ள வித்தித்தாவரம்

50. பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது/சரியானவை எது/எவை ?

- (A) எதிருருவானது அதே பரம்பரையலகின் மாற்று வடிவங்களுள் ஒன்றாகும்.
(B) DNA மூலக்கூறொன்றில் எதிருரு ஒன்றின் நிலையே தானம் (ஒழுக்கு) ஆகும்.
(C) மனித ABO குருதிக்க கூட்டங்கள் இணையாட்சிக்கு உதாரணமாகும்.
(D) குறித்தவொரு இயல்பின் தலைமுறையுரிமையின் அடிப்படை அலகு பரம்பரையலகாகும்.
(E) அங்கியொன்றின் பிறப்புரிமையமைப்பைத் தீர்மானிப்பதற்கு மேற்கொள்ளப்படும் கலப்பு பின்புல இனங்கலப்பு